

進階程式設計期末專案

坦克車戰爭

學號	系級	姓名
412630567	資管 3B	廖偉哲
412631193	資管 3B	陳裕鈞
412630625	資管 3B	褚家鉸
412631169	資管 3B	吳嘉恩
412631342	資管 3B	杜森虹

Contents

壹、主題	1
1.1 開發動機	1
貳、系統說明	1
2.1 遊戲目的	1
2.2 遊戲特性	1
2.3 操作方式	1
參、系統介面與流程	2
3.1 主要介面	2
3.2 遊戲流程	2
肆、系統架構與設計	3
4.1 架構概述	3
4.2 主要模組與類別設計	3
伍、系統函式庫與相關技術	3
陸、未來展望	4
6.1 擴充機體與武器多樣性	4
6.2 排行榜與成就統計系統	4
6.3 聲光效果與臨場感升級	4
附件一、分工表	5

壹、主題

本專案《坦克車戰爭》主打 2D 俯視角的多人連線坦克對決。玩家將置身於每次佈局皆不同的戰場中互相廝殺，體驗「大逃殺」般的生存快感。戰局中會隨機掉落各式增減益道具，考驗玩家的臨場反應與戰術策略，讓每一場戰鬥都充滿驚喜與挑戰。

1.1 開發動機

觀察到市面上大逃殺與競技類遊戲廣受歡迎，本團隊決定打造一款兼具趣味性與技術挑戰的連線射擊遊戲。坦克主題不僅操作直覺易上手，也具備極佳的對戰張力。在實作此專案的過程中，我們期盼能深入掌握 Socket 網路傳輸、物理碰撞偵測、地圖動態生成演算以及多執行緒併發處理等核心的進階程式開發技能。

貳、系統說明

2.1 遊戲目的

打造一套支援多人同時遊玩的 2D 射擊競技平台（彈幕風格）。玩家需藉由網路連線加入戰局，在佈滿隨機障礙物的環境中操控坦克、躲避砲火並精準還擊。遊戲的最終目標非常明確：淘汰場上所有競爭對手，奪得最終勝利。

2.2 遊戲特性

- **動態道具庫：**戰場會不定期掉落增益或干擾道具，讓局勢瞬息萬變，考驗玩家的運氣與決策。
- **多變戰場環境：**每一次開局的地形與障礙物配置完全不同，杜絕死板的背圖玩法，強調即時反應。
- **即時網路連線：**透過自建伺服器實作穩定連線，允許多名玩家在同一個空間內展開大亂鬥。
- **大逃殺淘汰制：**玩家生命值一旦耗盡即喪失資格，唯有活到最後的玩家才是贏家。

2.3 操作方式

- **方向鍵或 WASD：**駕駛坦克前進、後退與轉向。

- 滑鼠左鍵：進行主武器射擊。
- 滑鼠右鍵：施放當前裝備的道具效果。
- R 鍵：切換道具庫存中的可用道具。

參、系統介面與流程

3.1 主要介面

1. 連線大廳

- 伺服器 IP 填寫區
- 坦克機型與外觀選擇
- 即時在線人數與房間狀態看板

2. 對戰主畫面

- 動態生成的場景地磚與障礙物渲染
- 實體物件（敵我坦克、飛行子彈、掉落道具）追蹤與顯示
- HUD 狀態列（自身生命條、目前持有道具與冷卻狀態）

3. 戰績結算頁面

- 宣告最終勝負結果（獲勝加冕或陣亡提示）
- 返回主選單之引導按鈕

3.2 遊戲流程

1. **初始化連線**：客戶端請求連入伺服器，伺服器核發專屬 ID 及分配隨機出生座標。
2. **狀態廣播與同步**：伺服器匯集所有玩家的移動與攻擊操作，並即時派發座標封包給所有客戶端以更新畫面。
3. **物理碰撞結算**：系統即時運算砲彈軌跡，確認是否觸碰牆壁障礙，或對敵方坦克造成實質傷害。
4. **勝負判定與結算**：扣除耗盡血量玩家的遊玩資格，當場上僅存一名玩家時，伺服器下達遊戲結束指令並切換至結算畫面。

肆、系統架構與設計

4.1 架構概述

本專案核心建構於 **主從式架構 (Client-Server Architecture)**：

- **伺服器端 (Server)**：擔任遊戲主控中心，處理所有的連線請求、統一廣播玩家操作數據包，並派發決定地圖配置的隨機種子 (Seed)。
- **客戶端 (Client)**：專注於視覺渲染與操作回饋，收集鍵盤及滑鼠指令後傳送至 Server，並依據接收到的封包刷新螢幕幀率。

4.2 主要模組與類別設計

1. **Tank (坦克實體)**：封裝了座標 (x, y)、面向角度 (angle)、生命值 (hp) 與移速 (speed) 等屬性，並實作 move() 與 fire() 等行為邏輯。
2. **Bullet (子彈實體)**：掌管彈道飛行速度、最大射程限制以及碰撞後的扣血計算。
3. **NetworkManager (網路通訊器)**：處理 Socket 資料流的輸入與輸出細節，維持連線穩定性。
4. **MapGenerator (地圖引擎)**：透過伺服器派發的共用種子，確保所有連線玩家能建構出完全一致的地形與物資分布。

伍、系統函式庫與相關技術

分類	技術／檔案名稱	用途說明
介面渲染	JavaFX (Canvas)	作為視覺化核心組件，利用 Canvas 進行高效能的 2D 渲染 (包含坦克、彈幕、地圖)，流暢度優於 Swing 框架
網路通訊	java.net.* (ServerSocket、Socket)	構築基礎 TCP 連線網，確保封包資料不漏接；未來可評估引入 UDP 提升即時反應速度
資料序列化	Jackson / Gson	將遊戲內物件狀態轉換為 JSON 字串，以利網路層的無縫傳輸與快速解析
多執行緒處理	Java Concurrency (Thread、ExecutorService)	透過執行緒池分離背景網路監聽與前景 UI 渲染，避免畫面凍結或卡頓
場景演算	自製 MapGenerator 類別	基於特定演算法與伺服器給定的種子 (Seed)，負責統籌全域的地形障礙與道具生成座標

陸、未來展望

為豐富本專案的遊戲體驗與後續維護價值，未來計畫朝以下方向持續迭代升級：

6.1 擴充機體與武器多樣性

打破目前單一坦克設定，未來預計設計多款特色坦克 (如：輕裝高機動型、重裝防禦型等)，並賦予不同的射速與火力數值，讓玩家能根據個人戰鬥風格挑選機體。

6.2 排行榜與成就統計系統

建立資料庫以保存玩家的歷史戰績，詳細記錄累積擊殺數、最高存活時間與整體勝率。此外，亦可導入「成就徽章」系統，給予達成特定目標 (如：首殺、無傷吃雞) 的玩家專屬稱號，增加遊戲黏著度。

6.3 聲光效果與臨場感升級

引入更細緻的粒子特效系統（如：開火火花、砲彈拖尾、機體爆炸碎片），並配有專屬的背景音樂與環境音效（引擎聲、道具拾取音等），從聽覺與視覺雙管齊下，打造更具沉浸感的戰鬥體驗。

附件一、分工表

組員	負責內容
廖偉哲	• 統籌伺服器端 (Server) 開發 • 維護多玩家併發連線的穩定度 • 核心封包派發與玩家身分 (ID) 分配管理
陳裕鈞	• 核心遊戲規則與底層邏輯撰寫 • 坦克實體與物件物理位移計算 • 彈道碰撞判定與對應的血量扣除機制
褚家鉸	• 操刀前端 UI 介面與視覺佈局 • 登入大廳及選單系統實作 • 地圖背景紋理與坦克外觀美術繪製
吳嘉恩	• 地圖生成演算法實作 • 確保每場戰局的障礙物與牆壁配置隨機化 • 設計各類增益與減益道具的生成機制
杜森虹	• 玩家硬體控制反饋 (鍵盤 WASD 與滑鼠偵測) • 武器開火、道具切換與施放操作邏輯 • 整合聲光反饋 (如擊中與爆炸視覺特效)